400GE高速伝送技術

2018.11.19

Huawei Technologies Japan

目次

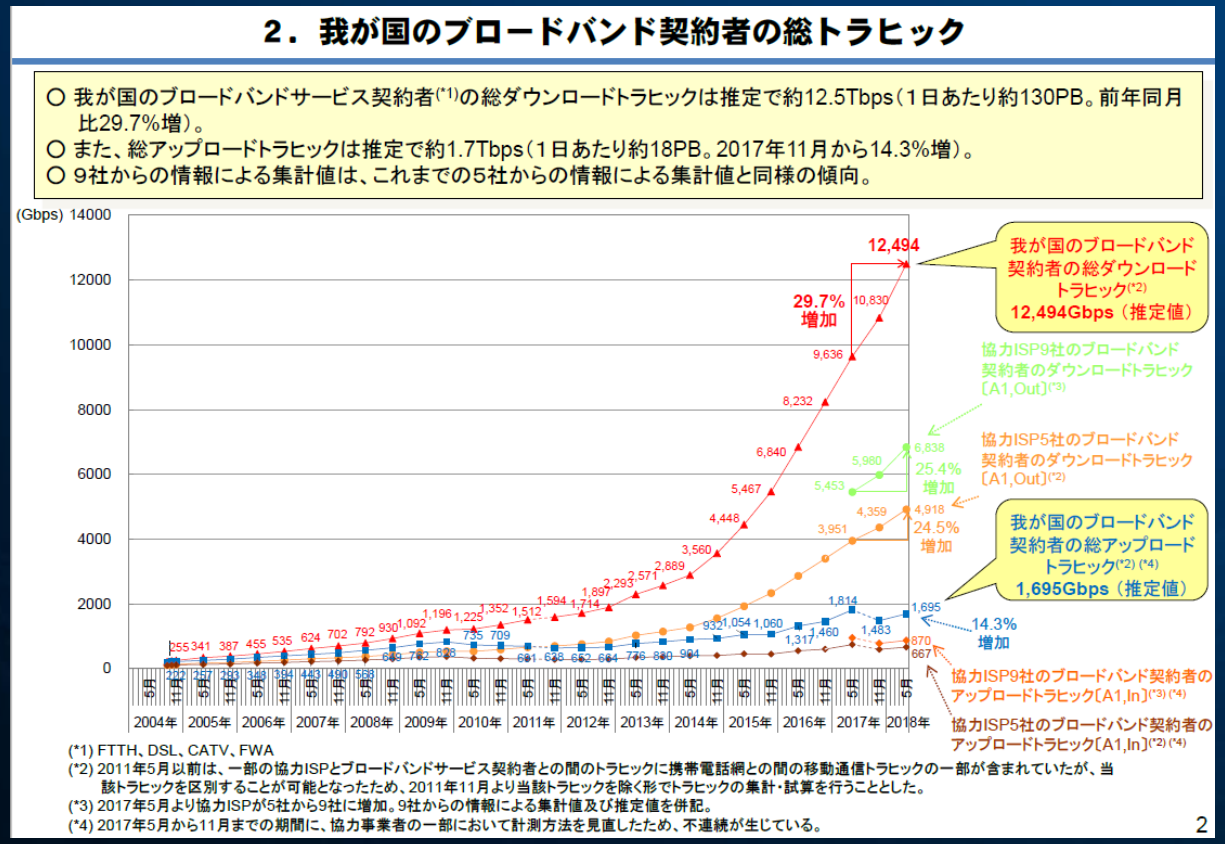
400GE高速伝送と要素技術
IEEE 802.3bs 400GbE
Beyond 400GE
まとめ

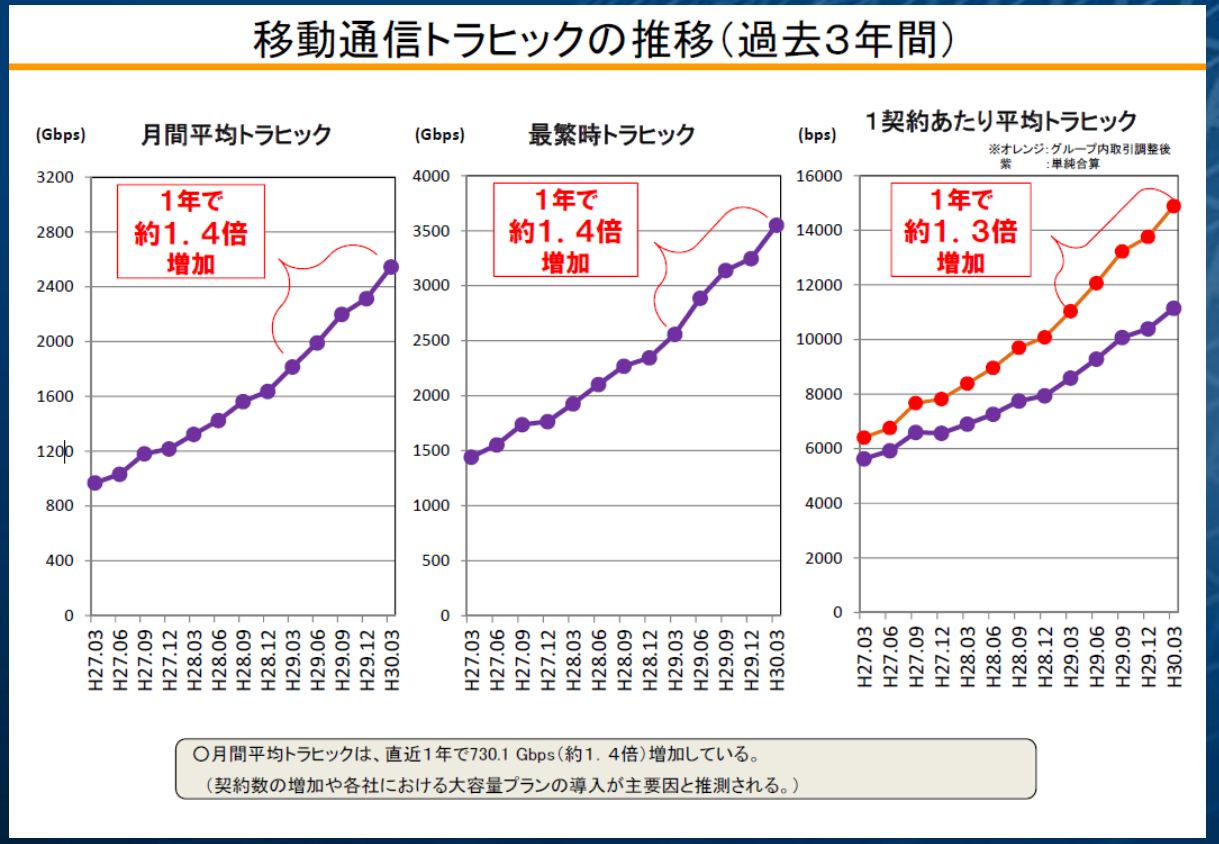


400GE高速伝送と要素技術



トラフィックの推移→年率1.3倍強





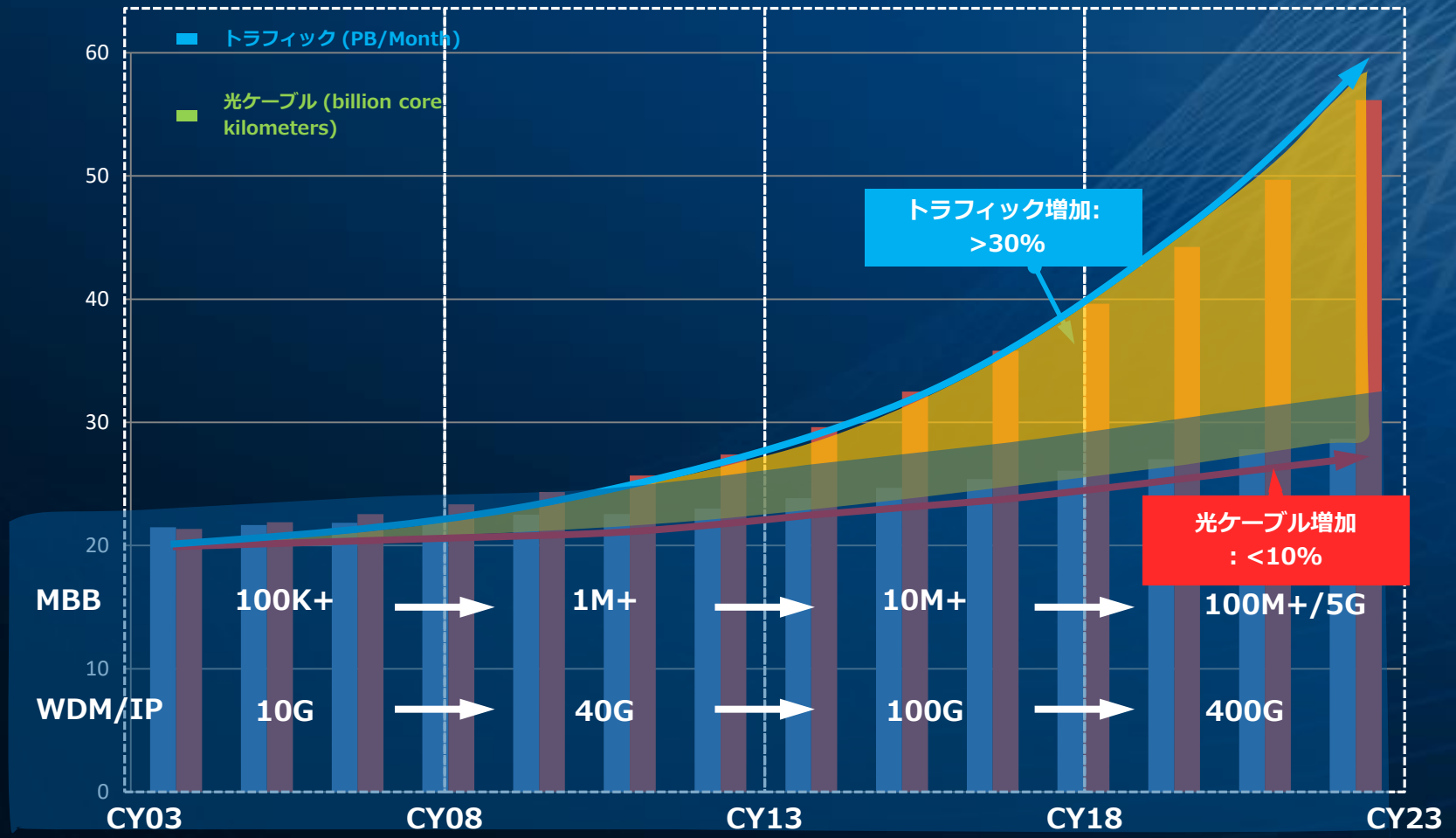
出展

総務省「我が国のインターネットにおけるトラヒックの集計結果（２０１８年５月分）」
総務省「我が国の移動通信トラヒックの現状（平成３０年３月分）」

HUAWEI

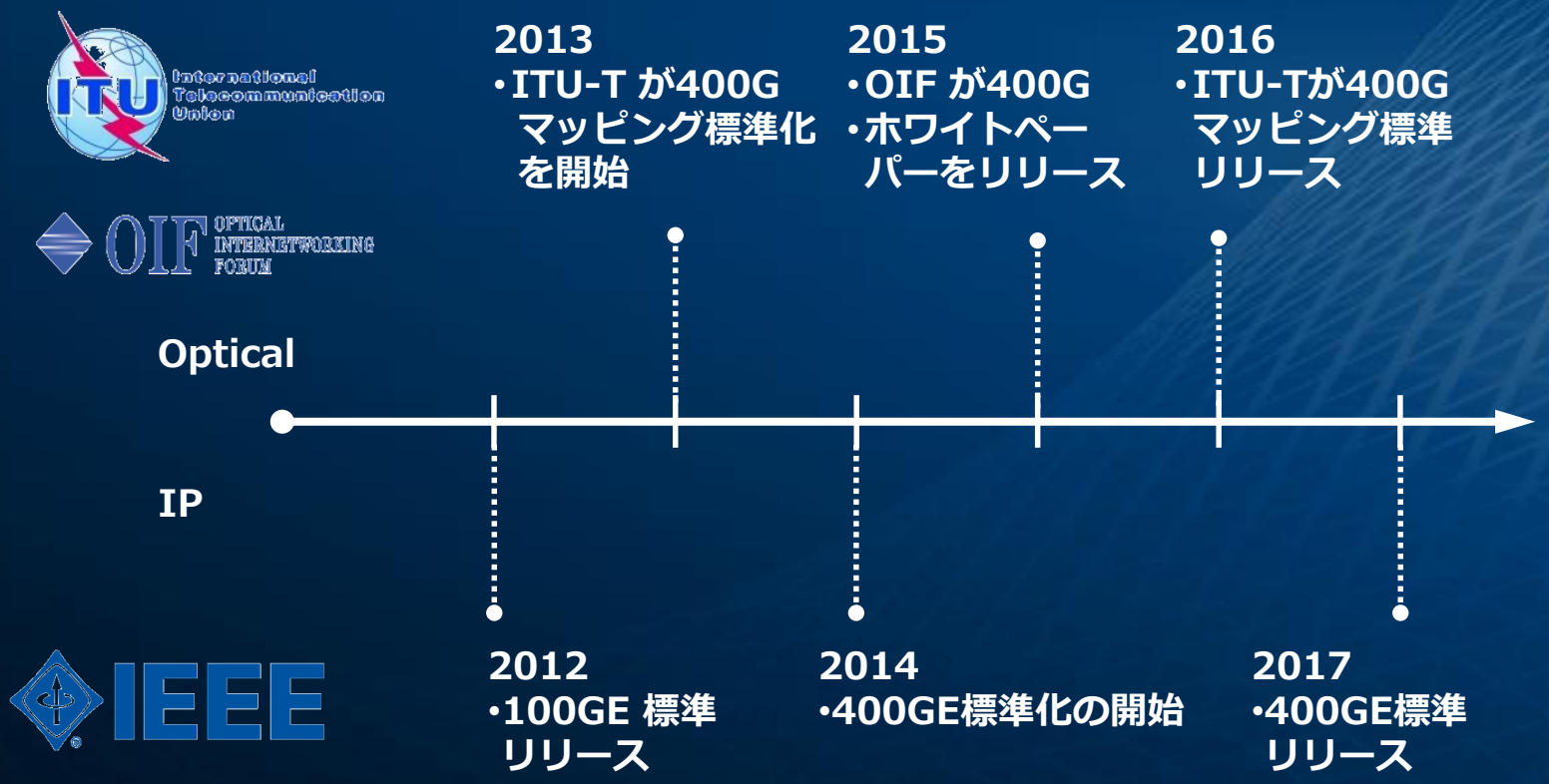
加速するトラフィック増→ファイバ伝送容量増大へ

光ケーブルへの投資＜トラフィックの増加
→ファイバ当たりの容量増によりギャップ解消



HUAWEI

400GE標準化への道筋

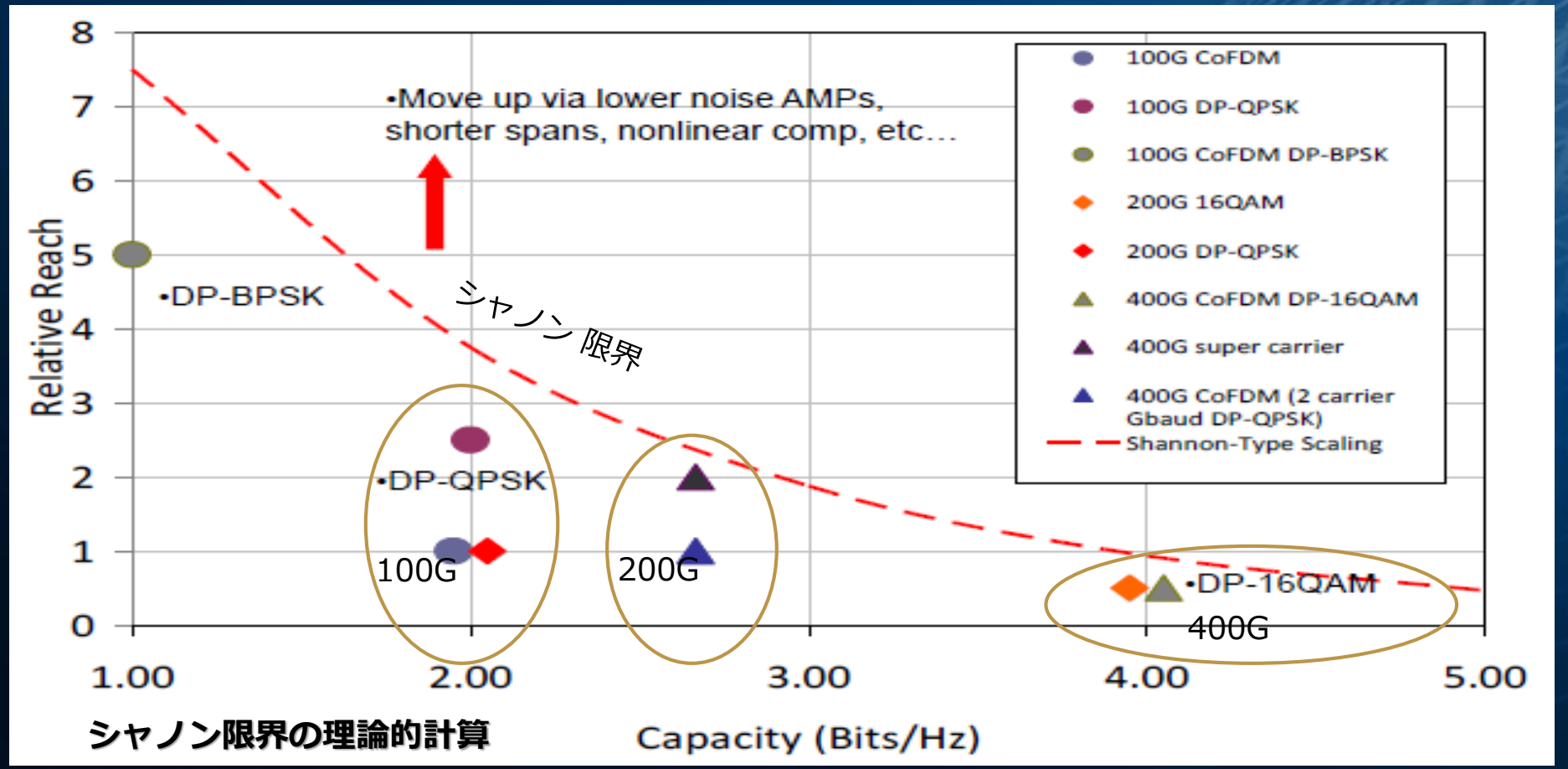


・IEEE, ITU-T, そして OIF が400G標準をリリース

400GE伝送のチャレンジ

Single λを使用した400G高速伝送の2 大チャレンジ

- シャノン限界: Single λの400Gは伝送距離の理論限界に非常に近い.
- ハードウェア限界: Single λでの400G伝送はより高い信号ボーレートが必要.
  結果として非常に広帯域のハードウェアが必要



HUAWEI

400GE伝送チャレンジへのソリューション

現実のソリューション:
- 短距離の場合はSingle λ、長距離の場合はDual λ

E2E 400Gチャネル 300km 600km 1000km+



Single λ:
- 直接, 簡単



スーパーチャネルとDual λ:
- 低ボーレート, 長距離; Single λ時と同じスペクトラム効率

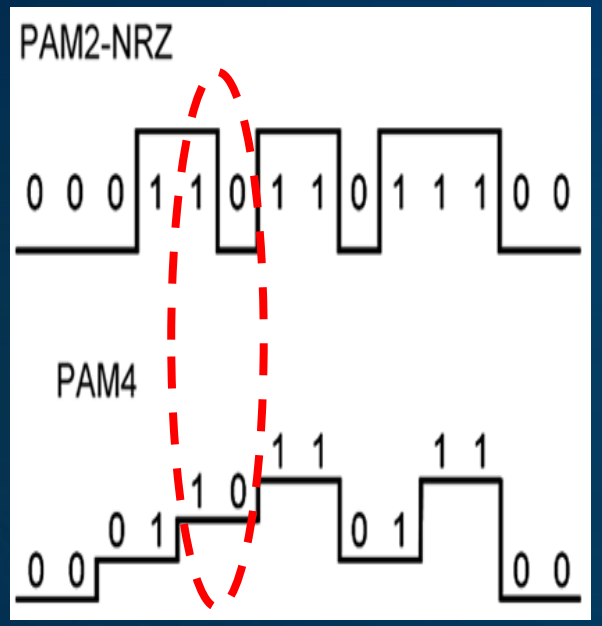


Dual λの広帯域化:
- ワイドグリッドサイズ, 低ボーレート、より長距離

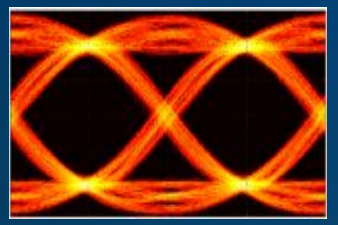
HUAWEI

PAM4モジュレーション技術

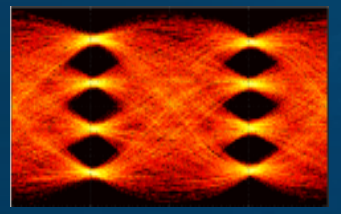
PAM4で効率が100%向上



NRZ

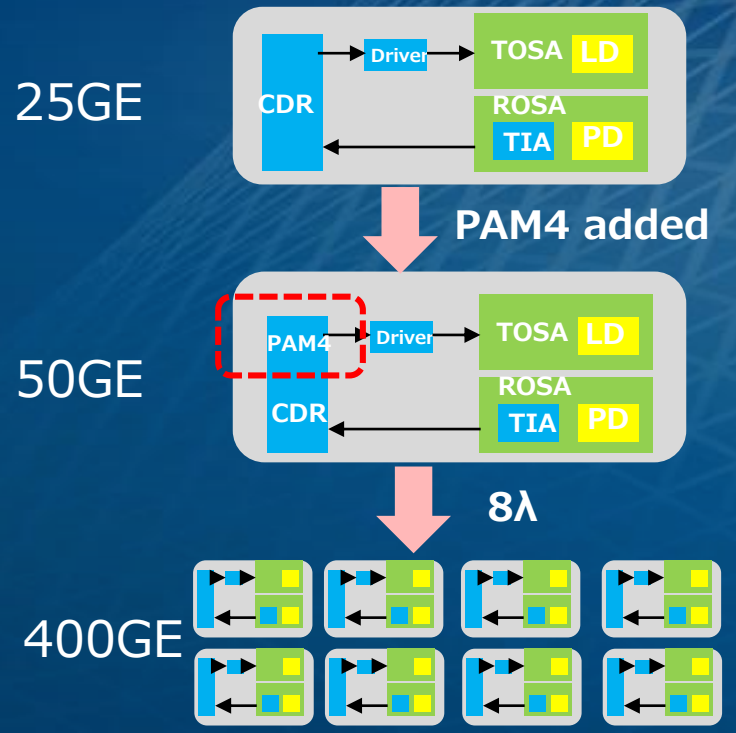


PAM4



- 25GはPAM4により50Gに倍増、最大400G

Ethernetに初めて摘要されたPAM4

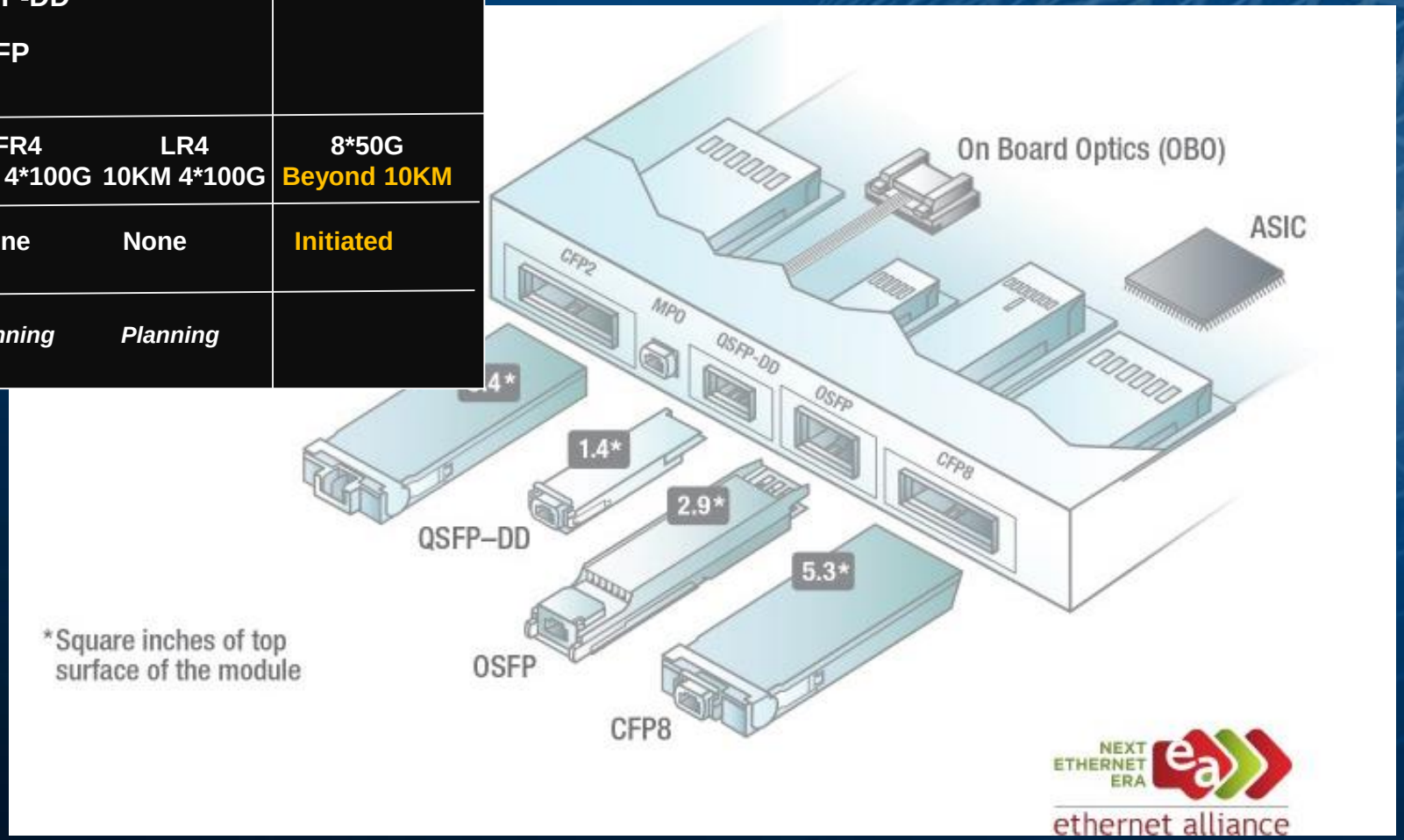


- 50GEチャネルテクノロジーを共有する400GEと50GE

HUAWEI

400GE対応トランシーバ群とその形状

400GE Transceiver	 CFP8	 QSFP-DD OSFP				
Spec	LR8 10KM 8*50G	FR8 2KM 8*50G	LR8 10KM 8*50G	FR4 2KM 4*100G	LR4 10KM 4*100G	8*50G Beyond 10KM
Standard	Released	Released	Released	None	None	Initiated
Vendors	*Ready*	*Ready*	*Ready*	*Planning*	*Planning*	

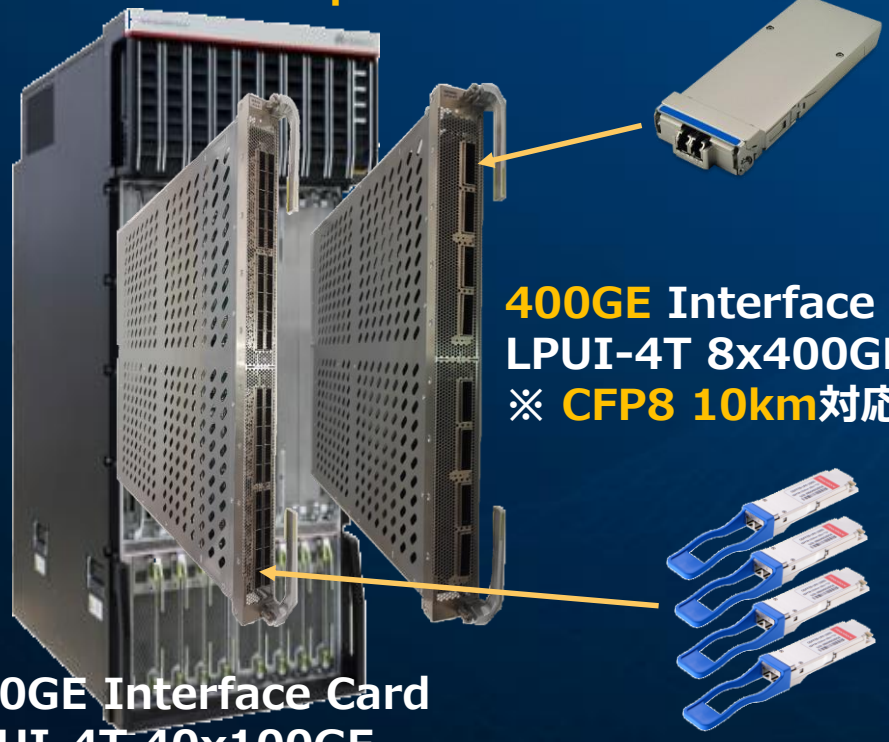


HUAWEI

400GE装置実装例

NE9000-8コアルータ
最大容量32Tbps

400GBASE-LR8 CFP8
オプティカルモジュール



400GE Interface Card
LPUI-4T 8x400GE
※ CFP8 10km対応

100GE Interface Card
LPUI-4T 40x100GE

HUAWEI

IEEE 802.3bs 400GbE



400Gbps Ethernet標準の状況

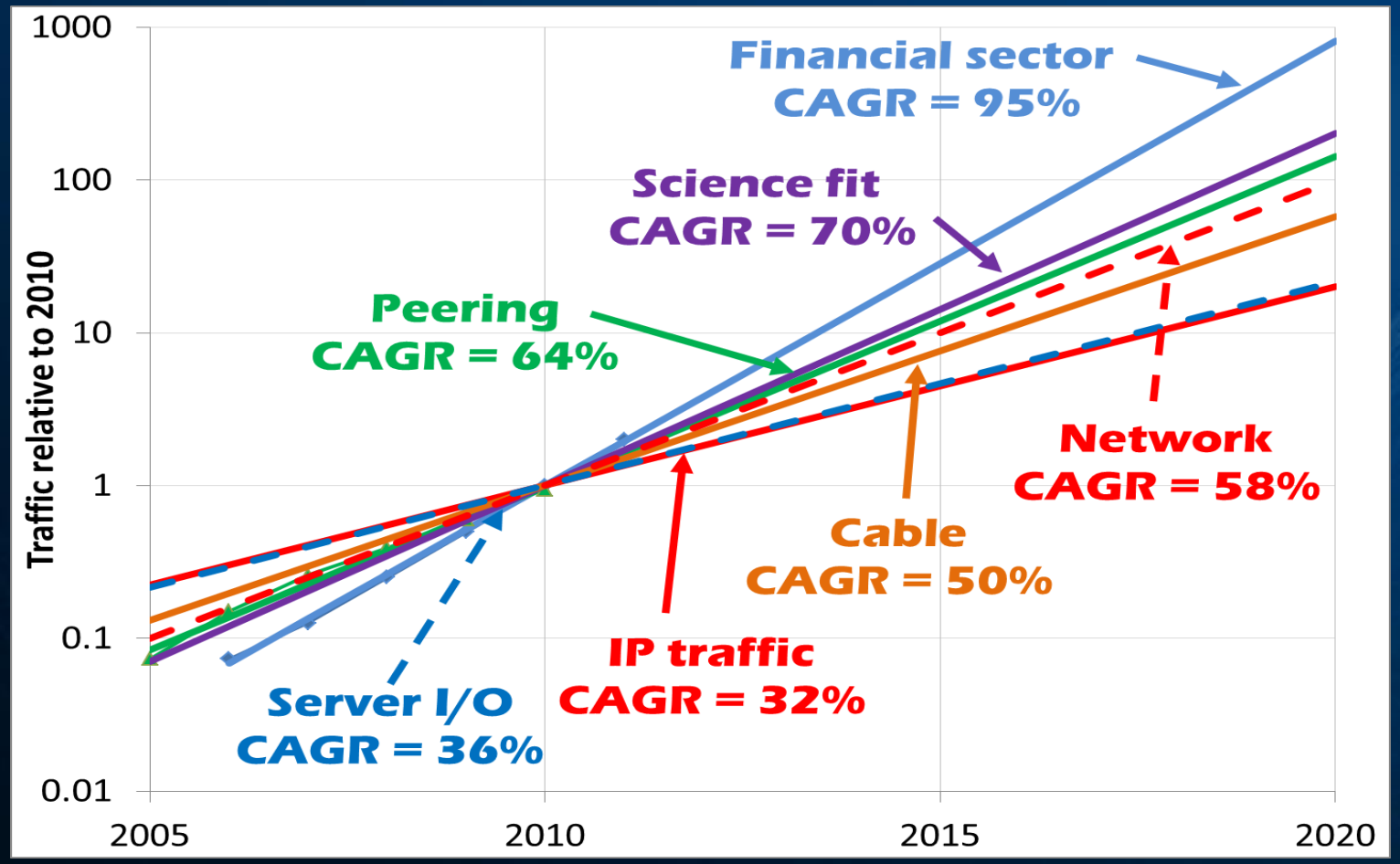


IEEE Std 802.3bs™-2017

2017年12月6日に制定

HUAWEI

400GE標準への多様な要求条件

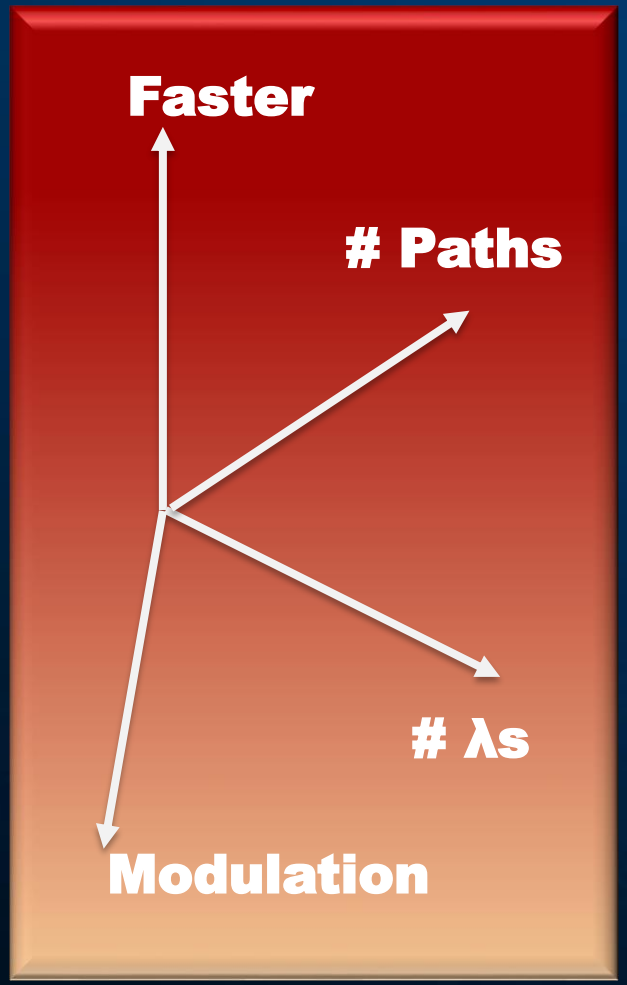


- 多様なアプリケーション
- 多様なニーズ
- 多様な伝送距離
- 多様な帯域増加率

Source: IEEE 802.3 Ethernet Bandwidth Assessment, 2012
http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/bwa/BWA_Report.pdf

HUAWEI

400GE標準の決定要素





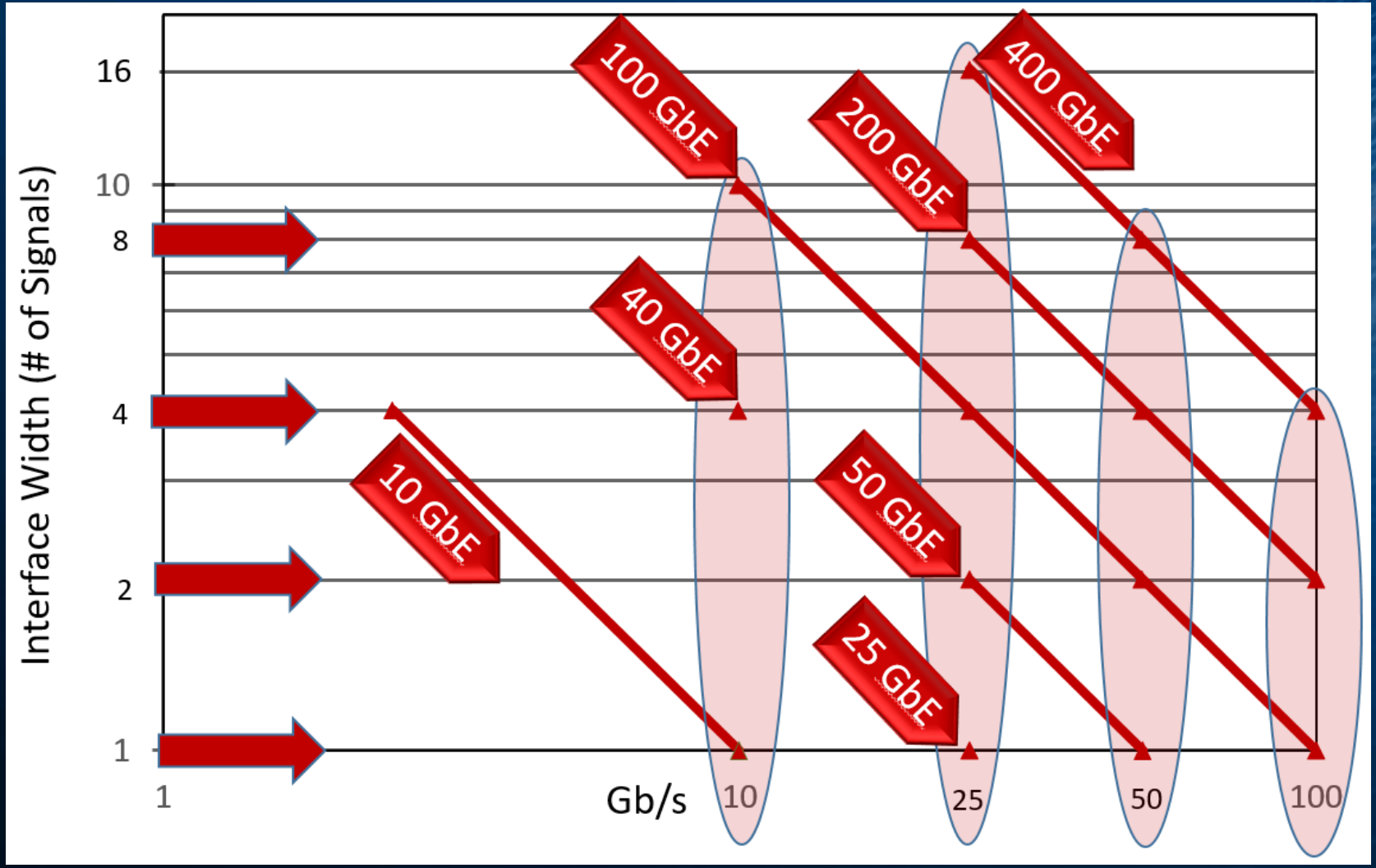
The never ending balancing





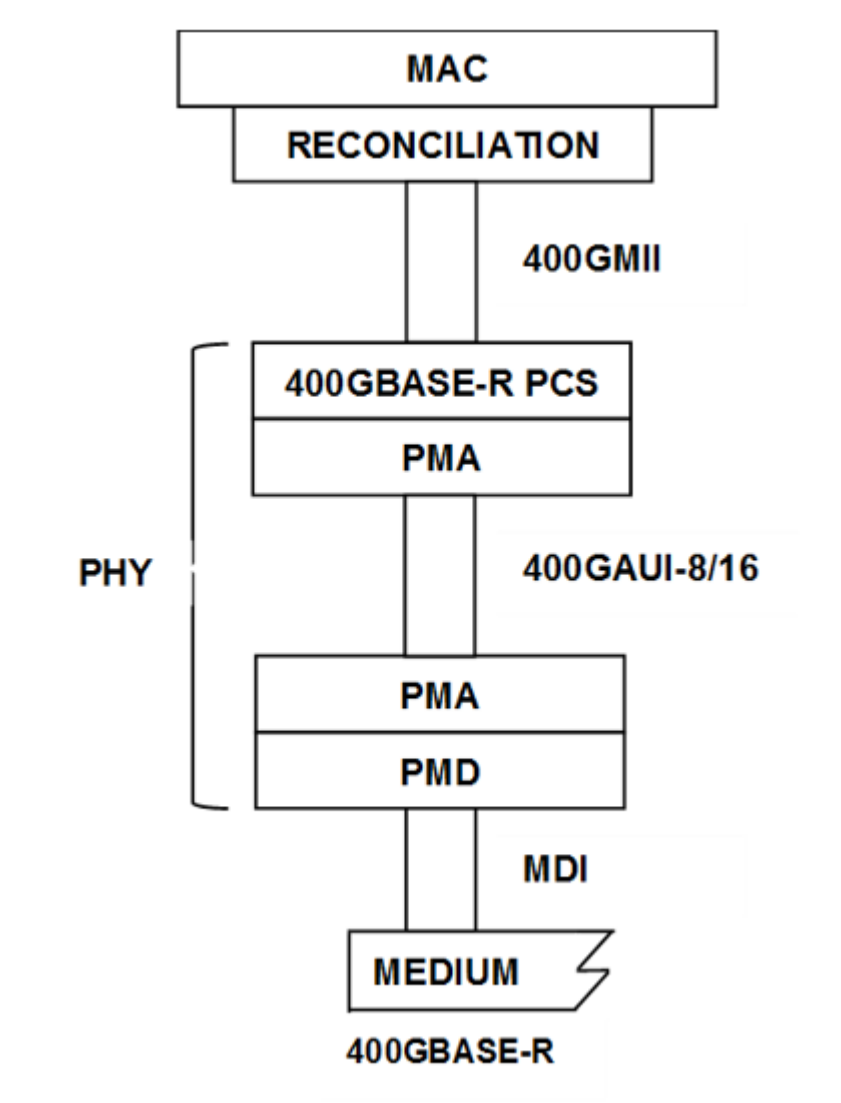
HUAWEI

並列伝送数とEthernet伝送レートの関係



HUAWEI

400GEアーキテクチャ



- 400GMII – 400Gigabit Media Interface
- Physical Coding Sublayer (PCS)
  - Coding, distribution, alignment
  - FEC required
- Physical Medium Attachment (PMA)
  - Adjusts 16 PCS Lanes to # of PMD Lanes
  - Required as part of 400GAUI-8/16
- 400GAUI-8/16
  - Chip-to-chip or Chip-to-module interface
  - 400GAUI-16 – 16 lanes @ 25Gb/s (NRZ)
  - 400GAUI-8 – 8 lanes @ 50Gb/s (PAM4)
- Physical Medium Dependent (PMD)
  - Interfacing to the transmission medium

HUAWEI

The IEEE 802.3bs 400 GE Optical Family

ポートタイプ	伝送距離	構成
400GBASE-SR16	At least 100m	16 x 25 Gb/s NRZ 16 parallel multi-mode fiber
400GBASE-DR4	At least 500m SMF	4 x 100 Gb/s PAM4 4 parallel single mode fibers
400GBASE-FR8	At least 2km SMF	8 x 50 Gb/s PAM4 Duplex single mode fiber
400GBASE-LR8	At least 10km SMF	8 x 50 Gb/s PAM4 Duplex single mode fiber

HUAWEI

IEEE 802.3 400 GE新規プロジェクト

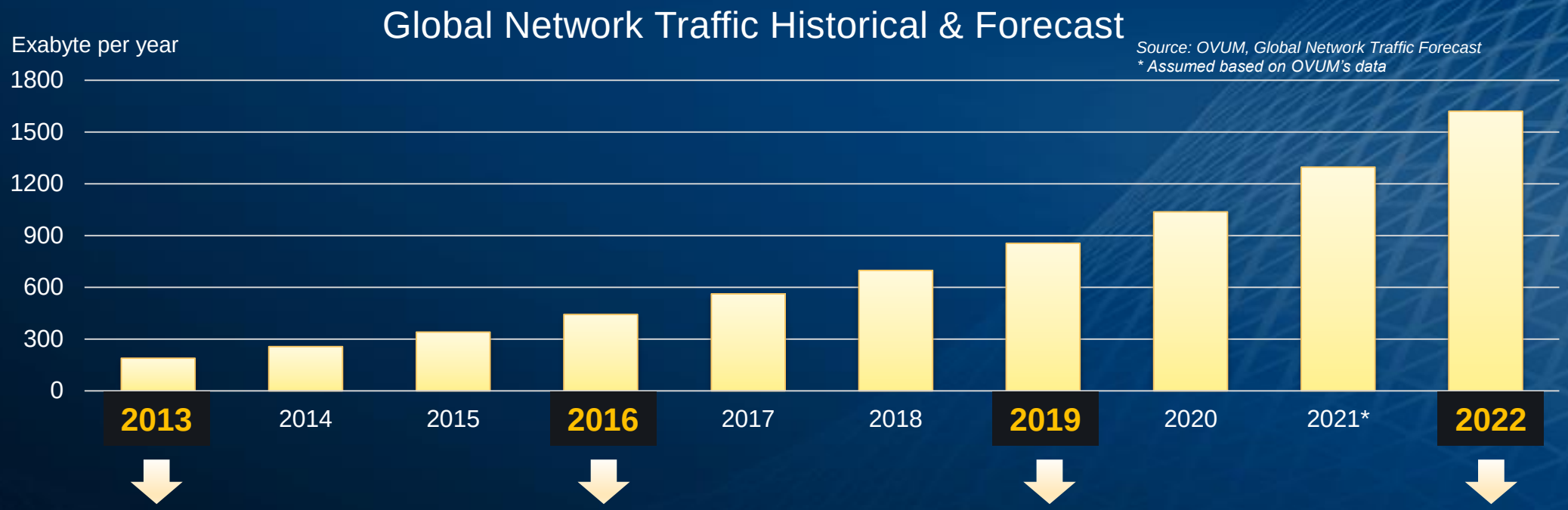
Standards Project	Description	Status (as of 6/2018)	Schedule
IEEE P802.3ck 100 Gb/s, 200 Gb/s, and 400 Gb/s Electrical Interfaces Task Force	• Developing 100 Gb/s signaling for electrical interfaces, backplanes, twin-axial cu cables	Baseline Selection	No Timeline adopted Est - 2021
IEEE P802.3cm 400 Gb/s over Multimode Fiber Task Force	• Developing MMF solutions to support 4 and 8 parallel fiber solutions up to 100m MMF	Baseline Selection	No Timeline adopted Est – Jun 2020
IEEE 802.3 Beyond 10 km Optical PHYs Study Group	• Developing 40km solutions for 50/200/400 GbE • Developing 80km solutions for 100 / 400 GbE over DWDM Systems	Study Group – Requesting PAR @ July 18 Plenary.	Est (assume splitting into 2 project) 40 km - Jun 2020 80 km > Mar 2021

HUAWEI

Beyond 400GE



ファイバーシステムにおける「ムーアの法則」



100G per λ
8T per fiber
28nm process node

200G per λ
16T per fiber
28nm/16nm process node

400G per λ
32T per fiber
16nm/7nm process node

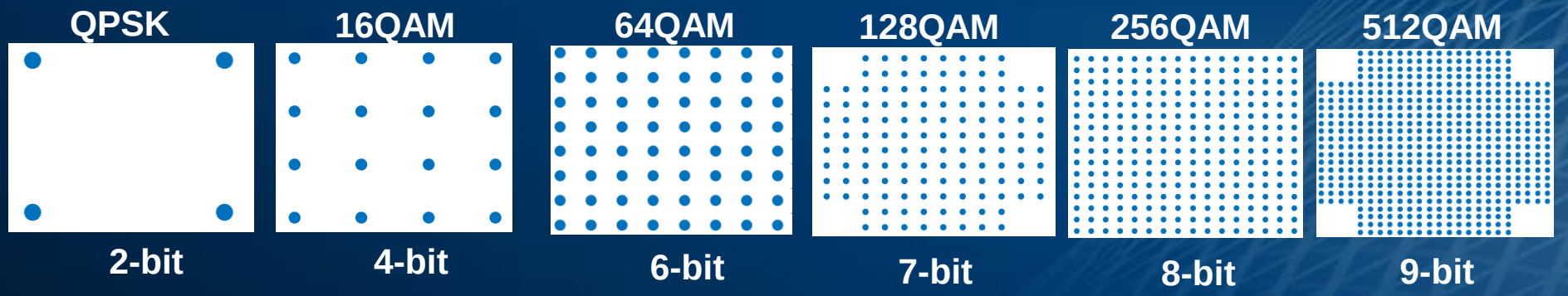
800G per λ
64T per fiber
5nm process node

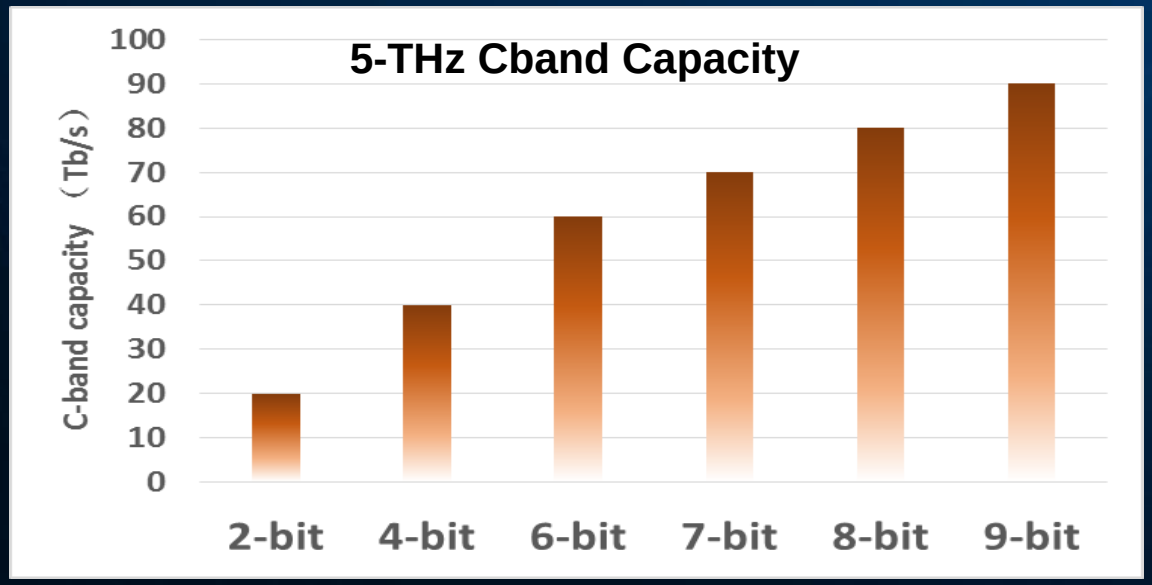
先行する長距離・WDM技術のEthernet技術へ展開

HUAWEI

Beyond 400GEに向けた要素技術

■ 高次モジュレーションの導入



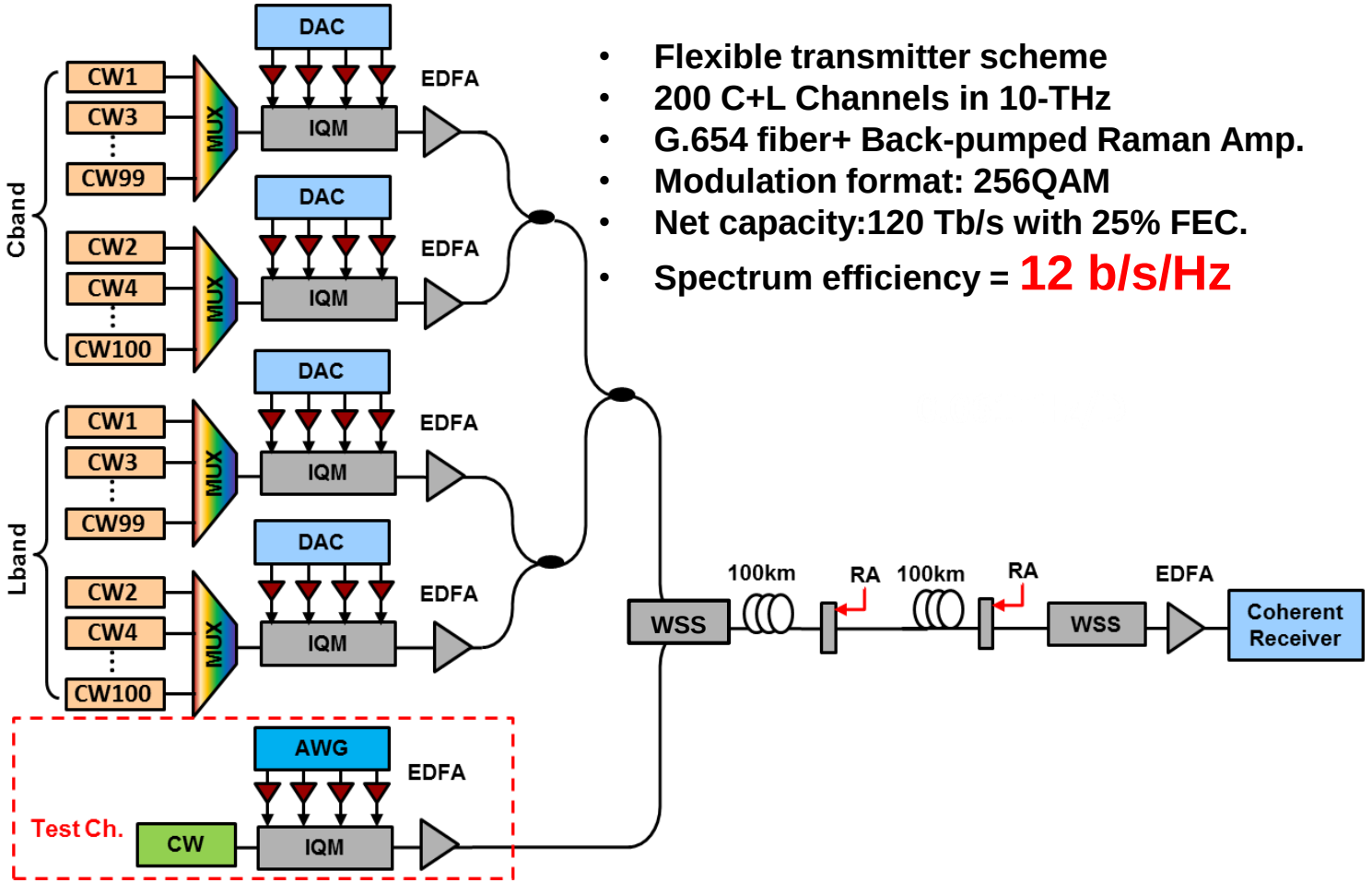


- C band capacity limited
- 超広帯域オプティカルアンプが必要
- 柔軟な送信スキームの導入

HUAWEI

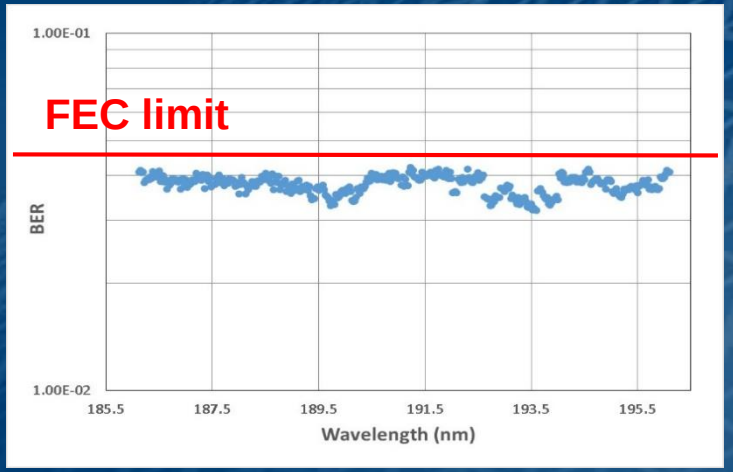
周波数利用効率：12 b/s/Hzの記録達成

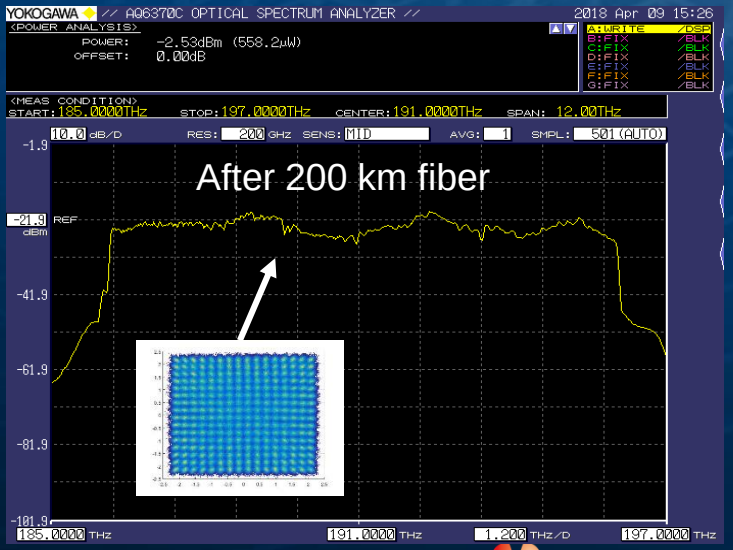
Single fiber 151Tb/s for 200km transmission



- Flexible transmitter scheme
- 200 C+L Channels in 10-THz
- G.654 fiber+ Back-pumped Raman Amp.
- Modulation format: 256QAM
- Net capacity:120 Tb/s with 25% FEC.
- Spectrum efficiency = **12 b/s/Hz**

400 channel BER performance





HUAWEI

まとめ



まとめ

- 400GEは実用化フェーズに
- 将来はさらに400GEを超えて高速化

HUAWEI